

Nech $\theta \in \mathbb{R}$ potom lahko vidieť že vektory (u_θ, v_θ)

$$u_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$v_\theta = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2)$$

tvoria ortonormálnu bázu¹ $\mathbb{R}^2$ vzhľadom ku štandardnému skalárnemu súčinu. Matica je symetrická a teda má tvar

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad (3)$$

pre nejaké a, b, c reálne. Spočítajme skalárny súčin vektorou u_θ, v_θ definovaný touto maticou

$$(\cos \theta \quad \sin \theta) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$= b(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + (c - a) \cos \theta \sin \theta =: f(\theta) \quad (5)$$

Dokazujeme teda existenciu θ takého že $f(\theta) = 0$. f je spojitá na $\mathbb{R}$ a platí $f(0) = b$, a tiež $f(\frac{\pi}{2}) = -b$, ak je $b = 0$ je existencia zrejmá a ak je $b \neq 0$ tak existuje² $0 < \theta < \pi/2$ taká že $f(\theta) = 0$, z čoho máme kolmosť u_θ, v_θ v skalárnom súčine definovanom pomocou matice A .

□

¹Ortonormalita plynie z priameho výpočtu a trigonometrických identít, odkiaľ potom z nenulovosti plynie lineárna nezávislosť z čoho dostávame že tvoria bázu $\mathbb{R}^2$

²lahko plynie z vety o strednej hodnote